

1과목 : 열역학 및 연소관리

1. 비열에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비열은 1℃의 온도를 변화시키는데 필요한 단위질량당 열량이다.
- ② 정압비열은 압력이 일정할 때 기체 1kg을 1℃ 높이는 데 필요한 열량이다.
- ③ 기체의 정압비열과 정적비열은 일반적으로 같지 않다.
- ④ 정압비열은 정적비열보다 클 수도, 작을 수도 있다.

2. 보일러의 자연통풍에서 통풍력을 크게 하기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 연돌의 높이를 높인다.
- ② 배기가스 온도를 높인다.
- ③ 연돌 상부 단면적을 작게 한다.
- ④ 연도의 굴곡부를 줄인다.

3. 두 개의 단열과정과 두 개의 등온과정으로 이루어진 사이클은?

- ① 오토사이클 ② 디젤사이클
- ③ 카르노사이클 ④ 브레이튼사이클

4. 엔트로피(entropy)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 열역학 제2법칙과 관련된 것으로 비가역 사이클에서 항상 엔트로피가 증가한다.
- ② 열역학 제1법칙과 관련된 것으로 가역사이클이 비가역 사이클보다 엔트로피의 증가가 뚜렷하다.
- ③ 열역학 제2법칙으로 정의된 엔트로피는 과정의 진행방향과는 아무런 관련이 없다.
- ④ 엔트로피의 단위는 K/kJ이다.

5. 어떤 용기 내의 기체의 압력이 계기압력으로 P_g 이다. 대기압을 P_a 라고 할 때, 기체의 절대압력은?

- ① $P_g - P_a$ ② $P_g + P_a$
- ③ $P_g \times P_a$ ④ P_g / P_a

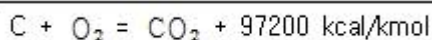
6. 증기터빈에 36kg/s의 증기를 공급하고 있다. 터빈의 출력이 $3 \times 10^4 \text{ kW}$ 이면 터빈의 증기 소비율은 몇 kg/kW · h 인가?

- ① 3.08 ② 4.32
- ③ 6.25 ④ 7.18

7. 통풍압력을 2배로 높이려면 원심형 송풍기의 회전수를 몇 배로 높여야 하는가? (단, 다른 조건은 동일하다고 본다.)

- ① 1 ② $\sqrt{2}$
- ③ 2 ④ 4

8. 탄소를 완전 연소시키면 다음 반응식과 같이 탄산가스와 함께 높은 열이 발생한다. 이를 참고하여 탄소(C) 1kg을 완전 연소시켰을 때 발생하는 열량은?



- ① 2550 kcal/kg ② 8100 kcal/kg
- ③ 12720 kcal/kg ④ 16200 kcal/kg

9. 연소장치의 선회방식 보염기가 아닌 것은?

- ① 평행류식 ② 축류식
- ③ 반경류식 ④ 혼류식

10. 연돌의 입구 온도가 200℃, 출구 온도가 30℃일 때, 배출가스의 평균온도는 약 몇 ℃인가?

- ① 85℃ ② 90℃
- ③ 109℃ ④ 115℃

11. 보일러 집진장치 중 매진을 액막이나 액방울에 충돌시키거나 접촉시켜 분리하는 것은?

- ① 여과식 ② 세정식
- ③ 전기식 ④ 관성 분리식

12. 기체연료의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 회분발생이 많고 수송이나 저장이 편리하다.
- ② 노 내의 온도분포를 쉽게 조절할 수 있다.
- ③ 연소조절, 점화, 소화가 용이하다.
- ④ 연소효율이 높고 약간의 과잉공기로 완전연소가 가능하다.

13. 고체 연료가 가열되어 외부에서 점화하지 않아도 연소가 일어나는 최저온도를 무엇이라고 하는가?

- ① 착화온도 ② 최적온도
- ③ 연소온도 ④ 기화온도

14. 이상기체 5kg이 350℃에서 150℃까지 " $PV^{1.3} = \text{상수}$ "에 따라 변화하였다. 엔트로피의 변화는? (단, 가스의 정적비열은 0.653kJ/kg · K이고, 비열비(k)는 1.4 이다.)

- ① 1.69kJ/K ② 1.52kJ/K
- ③ 0.85kJ/K ④ 0.42kJ/K

15. 가스연료 연소 시 발생하는 현상 중 옐로우 팁(Yellow tip)을 바르게 설명한 것은?

- ① 버너에서 부상하여 일정한 거리에서 연소하는 불꽃의 모양
- ② 불꽃의 색상이 적황색으로 1차공기가 부족한 경우 발생하는 불꽃의 모양
- ③ 가스연소 시 공기량이 과다하여 발생하는 불꽃의 모양
- ④ 불꽃이 염공을 따라 거꾸로 들어가는 현상

16. 탄소 0.87, 수소 0.1, 황 0.03 의 조성을 가지는 연료가 있다. 이론 건배가스량은 약 몇 Nm³/kg 인가?

- ① 7.54 ② 8.84
- ③ 9.94 ④ 10.84

17. 압력 200kPa, 체적 0.4m³인 공기를 압력이 일정한 상태에서 체적을 0.6m³로 팽창시켰다. 팽창 중에 내부에너지가 80kJ 증가하였으면 팽창에 필요한 열량은?

- ① 40kJ ② 60kJ
- ③ 80kJ ④ 120kJ

18. 증기의 압력이 높아질 때 나타나는 현상에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 포화온도가 높아진다.
- ② 증발잠열이 증대한다.
- ③ 증기의 엔탈피가 증가한다.
- ④ 포화수 엔탈피가 증가한다.

19. 15℃의 물 1kg을 100℃의 포화수로 변화시킬 때 엔트로피 변화량은? (단, 물의 평균 비열은 4.2kJ/kg · K 이다.)

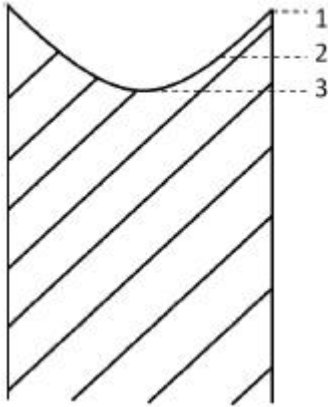
- ① 1.1kJ/K ② 8.0kJ/K
③ 6.7kJ/K ④ 85.0kJ/K

20. 석탄을 공업 분석하였더니 수분이 3.35%, 휘발분이 2.65%, 회분이 25.5% 이었다. 고정탄소분은 몇 % 인가?

- ① 37.6 ② 49.4
③ 59.8 ④ 68.5

2과목 : 계측 및 에너지진단

21. 다음 중 액주계를 읽는 정확한 위치는?



- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 아무 곳이든 괜찮다.

22. 보일러 열정산시 입열항목에 해당되지 않는 것은?

- ① 방산에 의한 손실열 ② 연료의 연소열
③ 연료의 현열 ④ 공기의 현열

23. 반도체 축온저항체의 일종으로 니켈, 코발트, 망간 등 금속 산화물을 소결시켜 만든 것으로 온도계수가 부(-)특성을 지닌 것은?

- ① 서미스터 축온체 ② 백금 축온체
③ 니켈 축온체 ④ 동 축온체

24. 열전대에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 열전대의 접점은 용접하여 만들어도 무방하다.
② 열전대의 기본 현상을 발견한 사람은 Seebeck이다.
③ 열전대를 통한 열의 흐름은 온도의 측정에 영향을 미치지 않는다.
④ 열전대의 구비조건으로 전기저항, 저항온도, 계수 및 열전도율이 작아야 한다.

25. 면적식 유량계의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고점도 액체의 측정이 가능하다.
② 부식액의 측정에 적합하다.
③ 적산용 유량계로 사용된다.
④ 유량 눈금이 균등하다.

26. 보일러 1마력은 몇 kgf의 상당 증발량에 해당하는가? (단, 100℃의 물을 1시간 동안 같은 온도의 증기로 변화시킬 수 있는 능력이다.)

- ① 10.65 ② 12.68
③ 15.65 ④ 17.64

27. 다음 중 질량의 보조단위가 아닌 것은?

- ① L/min ② g/s
③ t/s ④ g/h

28. 보일러의 노내압을 제어하기 위한 조작으로 적절하지 않은 것은?

- ① 연소가스 배출량의 조작 ② 공기량의 조작
③ 댐퍼의 조작 ④ 급수량 조작

29. 탄성식 압력계의 일종으로 보일러의 증기압 측정 등 공업용으로 많이 사용되는 압력계는?

- ① 링 밸런스식 압력계 ② 부르동관식 압력계
③ 벨로즈식 압력계 ④ 피스톤식 압력계

30. 다이어프램 압력계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 연소로의 드래프트게이지로 사용된다.
② 먼지를 함유한 액체나 점도가 높은 액체의 측정에는 부적당하다.
③ 측정이 가능한 범위는 공업용으로는 20~5000mm O 정도이다.
④ 다이어프램의 재료로는 고무, 인청동, 스테인리스 등의 박판이 사용된다.

31. 다음 중 O₂계로 사용되지 않는 것은?

- ① 연소식 ② 자기식
③ 적외선식 ④ 세라믹식

32. 다음 중 SI 기본단위가 아닌 것은?

- ① 물질량[mol] ② 광도[Cd]
③ 전류[A] ④ 힘[N]

33. 두께가 15cm이며 열전도율이 40kcal/m · h · °C, 내부온도가 230℃, 외부온도가 65℃일 때, 전열면적 1m²당 1시간 동안에 전열되는 열량은 몇 kcal/h인가?

- ① 40000 ② 42000
③ 44000 ④ 46000

34. 다음 중 보일러의 자동제어가 아닌 것은?

- ① 온도제어 ② 급수제어
③ 연소제어 ④ 위치제어

35. 다음 중 비접촉식 온도계에 해당하는 것은?

- ① 유리온도계 ② 저항온도계
③ 압력온도계 ④ 광고온도계

36. 유압식 신호전달 방식의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비압축성이므로 조작속도 및 응답이 빠르다.
② 주위의 온도변화에 영향을 받지 않는다.
③ 전달의 지연이 적고 조작량이 강하다.
④ 인화의 위험성이 있다.

37. 조절기가 50~100°F 범위에서 온도를 비례제어하고 있을 때 측정온도가 66°F와 70°F에 대응할 때의 비례대는 몇 %인

가?

- ① 8 ② 10
③ 12 ④ 14

38. 열정산 기준에서 보일러 범위에 포함되지 않는 열은?

- ① 입열 ② 출열
③ 손실열 ④ 외부열원

39. 다음 중 압력을 표시하는 단위가 아닌 것은?

- ① kPa ② N/m²
③ bar ④ kgf

40. 액면에 부자를 띄어 부자가 상하로 움직이는 위치로 액면을 측정하는 것으로서 주로 저장탱크, 개방 탱크 및 고압 밀폐 탱크 등의 액위 측정에 사용되는 액면계는?

- ① 직관식 액면계 ② 플로트식 액면계
③ 방사성 액면계 ④ 압력식 액면계

3과목 : 열설비구조 및 시공

41. 전기로나 시멘트 소성용 회전가마의 소성대 내벽에 사용하기 가장 적합한 내화물은?

- ① 내화점토질 내화물
② 크롬-마그네시아 내화물
③ 고알루미나질 내화물
④ 규석질 내화물

42. 다음 중 사용압력이 비교적 낮은 곳의 배관에 사용하는 “배관용 탄소 강관”의 기호로 맞는 것은?

- ① SPPH ② SPP
③ SPPS ④ SPA

43. 배관에 나사가공을 하는 동력 나사 절삭기의 형식이 아닌 것은?

- ① 오스터식 ② 호프식
③ 로터리식 ④ 다이헤드식

44. 가열로의 내벽온도를 1200℃, 외벽온도를 200℃로 유지하고 매시간당 1m²에 대한 열손실을 400kcal로 설계할 때 필요한 노벽의 두께는? (단, 노벽 재료의 열전도율은 0.1kcal/m · h · °C이다.)

- ① 10cm ② 15cm
③ 20cm ④ 25cm

45. 배관시공 시 보온재로 사용되는 석면에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유기질 보온재로서 진동이 있는 장치의 보온재로 많이 쓰인다.
② 약 400℃ 이하의 파이프나 탱크, 노벽 등의 보온재로 적합하며, 약 400℃를 초과하면 탈수 분해된다.
③ 열전도율이 작고 300~320℃ 에서 열분해 되며, 방습 가능한 것은 습기가 많은 곳의 옥외배관에 사용한다.
④ 석회석을 주원료로 사용하며 화학적으로 결합시켜 만든 것으로 사용온도는 650℃까지이다.

46. 보일러에서 사용하는 분출관 및 분출밸브 등에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보일러 아랫부분에는 분출관과 분출밸브 또는 분출코크를 설치해야 한다.(관류보일러는 제외)
② 일반적으로 2개 이상의 보일러를 같이 사용할 경우 분출관은 공동으로 사용해야 한다.
③ 분출밸브의 크기는 호칭지름 25mm 이상의 것이어야 한다.(전열면적 10m² 이하의 보일러는 호칭지름 20mm 이상 가능)
④ 최고사용압력 0.7MPa 이상의 보일러의 분출관에는 분출밸브 2개 또는 분출밸브와 분출 코크를 직렬로 갖추어야 한다.

47. 보일러에 공기예열기를 설치했을 때의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보일러의 열효율이 증가된다.
② 노 내의 연소속도가 빨라진다.
③ 연소상태가 좋아진다.
④ 질이 나쁜 연료는 연소가 불가능하다.

48. 탄성이 부족하기 때문에 석면, 고무, 파형 금속관 등으로 표면 처리하여 사용하는 합성수지류의 패킹에 속하는 것은?

- ① 네오프렌 ② 펄트
③ 유리섬유 ④ 테프론

49. 증기 엔탈피가 2800kJ/kg이고 급수 엔탈피가 125kJ/kg 일 때 증발계수는 약 얼마인가? (단, 100℃ 포화수가 증발하여 100℃의 건포화증기로 되는데 필요한 열량은 2256.9kJ/kg 이다.)

- ① 1.08 ② 1.19
③ 1.44 ④ 1.62

50. 터널가마의 레일과 바퀴부분이 연소가스에 의해서 부식되지 않도록 하는 시공법은?

- ① 샌드시일(sand seal) ② 에어커튼(air curtain)
③ 내화갑 ④ 칸막이

51. 에너지이용 합리화법에 따라 발전용 보일러에 부착되는 안전밸브의 분출정지 압력은 분출압력의 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 분출압력의 0.93배 이상
② 분출압력의 0.95배 이상
③ 분출압력의 0.98배 이상
④ 분출압력의 1.0배 이상

52. 보일러 연소 시 배기가스 성분 중 완전연소에 가까울수록 줄어드는 성분은?

- ① O ② H₂O
③ CO ④ N₂

53. 다음 중 에너지이용 합리화법에 따라 소형 온수보일러에 해당하는 것은?

- ① 전열면적이 14m² 이하이고 최고사용압력이 0.35MPa 이하의 온수를 발행하는 것
② 전열면적이 24m² 이하이고 최고사용압력이 0.5MPa 이상의 온수를 발행하는 것
③ 전열면적이 24m² 이하이고 최고사용압력이 0.35MPa 이하의 온수를 발행하는 것
④ 전열면적이 14m² 이하이고 최고사용압력이 0.5MPa 이상의 온수를 발행하는 것

54. 관류 보일러의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 대형관류 보일러에는 벤슨 보일러, 술저 보일러 등이 있다.
 ② 초임계 압력 하에서 증기를 얻을 수 있다.
 ③ 드럼이 필요 없다.
 ④ 부하 변동에 대한 적응력이 크다.
55. 내화물의 구비조건으로 틀린 것은?
 ① 상온 및 사용온도에서 압축강도가 클 것
 ② 사용목적에 따라 적당한 열전도율을 가질 것
 ③ 팽창은 크고 수축이 작을 것
 ④ 온도변화에 의한 파손이 작을 것
56. 에너지이용 합리화법에 따라 검사대상기기의 설치자가 그 사용 중인 검사대상기기를 폐기한 때에는 그 폐기한 날로부터 며칠 이내에 폐기신고서를 제출하여야 하는가?
 ① 15일 ② 20일
 ③ 30일 ④ 60일
57. 에너지이용 합리화법에 따라 증기보일러에 설치되는 안전밸브가 2개 이상인 경우 각각의 작동시험 기준은?
 ① 최고사용압력의 0.97배 이하, 1.0배 이하
 ② 최고사용압력의 0.98배 이하, 1.03배 이하
 ③ 최고사용압력의 1.0배 이하, 1.0배 이하
 ④ 최고사용압력의 1.0배 이하, 1.03배 이하
58. 겔로웨이 관(Galloway tube)을 설치함으로써 얻을 수 있는 이점으로 틀린 것은?
 ① 화실 내벽의 강도 보강
 ② 전열면적 증가
 ③ 관수위 대류 순환을 촉진
 ④ 열로 인한 신축변화의 흡수용이
59. 관의 안지름이 D(cm), 평균유속이 V(m/s)일 때, 평균 유량 Q(m³/s)을 구하는 식은?

$$\begin{aligned} \text{① } Q &= DV & \text{② } Q &= \frac{\pi}{4}DV \\ \text{③ } Q &= \frac{\pi}{4}\left(\frac{D}{100}\right)^2V & \text{④ } Q &= \left(\frac{V}{100}\right)^2D \end{aligned}$$

60. 기수분리기 설치시의 장점이 아닌 것은?
 ① 습증기의 발생률을 높인다. ② 마찰손실을 작게 한다.
 ③ 관내의 부식을 방지한다. ④ 수격작용을 방지한다.

4과목 : 열설비취급 및 안전관리

61. 염산 등을 사용하여 보일러내의 스케일을 용해시켜 제거하는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 스케일의 시료를 채취하여 분석하고, 용해시험을 통하여 세정방법을 결정하여야 한다.
 ② 본체에 부착되어 있는 안전밸브, 수면계, 밸브류 등은 분리하지 않는다.
 ③ 수소가 발생하여 폭발의 우려가 있으므로 통풍이 잘 되는 장소에서 세정하여야 한다.

- ④ 화학세정이 끝난 다음에는 반드시 물로 충분히 세척하여 사용한 약액의 영향이 미치지 않도록 주의한다.
62. 증기보일러 압력계와 연결되는 증기관을 활동관 또는 동관으로 하는 경우 안지름은 최소 몇 mm 이상이어야 하는가?
 ① 3.5mm ② 5.5mm
 ③ 6.5mm ④ 12.7mm
63. 보일러의 과열 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 물의 순환이 나쁠 때
 ② 고온의 가스가 고속으로 전열면에 마찰할 때
 ③ 관식이 많이 퇴적한 부분이 가열되어 열전달이 높아질 때
 ④ 보일러의 이상 저수위에 의하여 빈 보일러를 운전하였을 때
64. 트랩이나 스트레이너 등의 고장, 수리, 교환 등에 대비 하여 설치하는 것은?
 ① 바이패스 배관 ② 드레인 포켓
 ③ 냉각 레그 ④ 체크 밸브
65. 보일러를 사용하지 않고 장기간 보존할 경우 가장 적합한 보존법은?
 ① 만수 보존법 ② 건조 보존법
 ③ 밀폐 만수 보존법 ④ 청관제 만수 보존법
66. 에너지 합리화법에 따라 에너지사용계획을 수립하여 산업통상자원부장관에게 제출하여야 하는 자는?
 ① 민간사업주관자로 연간 5천 톤이 이상의 연료 및 열을 사용하는 시설을 설치하려는 자
 ② 공공사업주관자로 연간 2천 톤이 이상의 연료 및 열을 사용하는 시설을 설치하려는 자
 ③ 민간사업주관자로 연간 1천만 킬로와트시 이상의 전력을 사용하는 시설을 설치하려는 자
 ④ 공공사업주관자로 연간 2백만 킬로와트시 이상의 전력을 사용하는 시설을 설치하려는 자
67. 보일러에서 가연가스와 미연가스가 노 내에 발생하는 경우가 아닌 것은?
 ① 연도가 너무 짧은 경우
 ② 점화조작에 실패한 경우
 ③ 노 내에 다량의 그을림이 쌓여있는 경우
 ④ 연소정지 중에 연료가 노 내에 스며든 경우
68. 보일러를 건조보온 방법으로 보존할 때의 유의사항으로 틀린 것은?
 ① 모든 뚜껑, 밸브, 콕 등은 전부 개방하여 둔다.
 ② 습기를 제거하기 위하여 생석회를 보일러 안에 둔다.
 ③ 연도는 습기가 없게 항상 건조한 상태가 되도록 한다.
 ④ 보일러 수를 전부 빼고 스케일 제거 후 보일러 내에 열풍을 통과시켜 완전 건조 시킨다.
69. 다음 중 보일러의 인터록의 종류가 아닌 것은?
 ① 고수위 ② 저연소
 ③ 불착화 ④ 프리퍼지
70. 에너지이용 합리화법에 따라 특정열사용기자재 시공업은 누

구에게 등록을 하여야 하는 가?

- ① 국토교통부장관 ② 산업통상자원부장관
③ 시·도지사 ④ 한국에너지공단이사장

71. 옥내 보일러실에 연료를 저장하는 경우 보일러 외측으로부터 얼마 이상 거리를 두고 저장해야 하는가? (단, 소형 보일러는 제외한다.)

- ① 0.6m 이상 ② 1 m 이상
③ 1.2m 이상 ④ 2 m 이상

72. 다음 반응 중 경질 스케일 반응식으로 옳은 것은?

- ① $(\text{HCO}_3)_2 + \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
② $3\text{CaSO}_4 + 2\text{Na}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_3 + 3\text{Na}_2\text{SO}_4$
③ $\text{MgSO}_4 + \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CaSO}_4 + \text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2$
④ $\text{MgCO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2$

73. 보일러 파열사고 원인 중 구조물의 강도 부족에 의한 원인이 아닌 것은?

- ① 재료의 불량 ② 용접 불량
③ 용수관리의 불량 ④ 동체의 구조 불량

74. 증기보일러에서 포밍, 프라이밍이 발생하는 원인으로 틀린 것은?

- ① 주 증기 밸브를 천천히 개방 했을 때
② 증기 부하가 과대할 때
③ 보일러 수가 농축되었을 때
④ 보일러수 중에 불순물이 많이 포함되었을 때

75. 매시 발생증기량이 2000kg/h, 급수의 엔탈피는 10kcal/kg, 발생증기의 엔탈피가 549kcal/kg 일 때, 이 보일러의 매시 환산증발량은?

- ① 1250kg/h ② 1500kg/h
③ 2000kg/h ④ 2540kg/h

76. 보일러의 외부부식의 원인이 아닌 것은?

- ① 빗물, 지하수 등에 의한 습기나 수분에 의한 경우
② 증기나 보일러수 등의 누출로 인한 습기나 수분에 의한 경우
③ 재나 회분 속에 함유된 부식성 물질(바나듐 등)에 의한 경우
④ 강재 속에 함유된 유황분이나 인분이 온도상승과 더불어 산화되거나 또는 이외의 원인으로 녹이 생긴 경우

77. 증기 난방법의 종류를 중력, 기계, 진공 환부방식으로 구분한다면 무엇에 따른 분류인가?

- ① 응축수 환수 방식 ② 환수관 배관 방식
③ 증기 공급 방식 ④ 증기 압력 방식

78. 보일러 압력계의 검사를 해야 하는 시기로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 2개가 설치된 경우 지시도가 다를 때
② 비수현상이 일어난 때
③ 신설보일러의 경우 압력이 오르기 시작했을 때
④ 부르동관이 높은 열을 받았을 때

79. 에너지이용 합리화법에 따라 대통령령으로 정하는 에너지공

급자가 해당 에너지의 효율향상과 수요절감을 위해 연차별로 수립해야하는 것은?

- ① 비상시 에너지수급방안 ② 에너지기술개발계획
③ 수요관리투자계획 ④ 장기에너지수급계획

80. 에너지이용 합리화법에 의한 검사대상기기 조종자를 선임하지 아니 한 자에 대한 벌칙기준은?

- ① 3백만원 이하의 과태료
② 5백만원 이하의 벌금
③ 1천만원 이하의 벌금
④ 1년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	③	①	②	②	②	②	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	①	④	②	③	④	②	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	③	③	③	①	④	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	③	④	④	②	①	④	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	③	④	②	②	④	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	①	④	③	①	④	④	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	③	①	②	①	①	①	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	③	①	③	④	①	③	③	③